

Regresiones RIF

Carlo Lombardo

Economía de la Distribución
Universidad Nacional de La Plata

27 de octubre, 2019

- 1 Estudio de brechas observadas entre grupos con regresiones RIF
 - Descomposición general
 - Descomposición detallada
 - Regresión por cuantiles no condicionales
- 2 Ejemplo práctico de la metodología: “Convenio Colectivo, Sindicatos y Dispersión Salarial: Evidencia de Argentina”

- ¿Qué factores explican las diferencias salariales de género? ¿Y la brecha de ingresos laborales entre sindicalizados y no afiliados?
- ¿Qué elementos dan cuenta de los cambios en la distribución de ingresos en América Latina entre los 90s y finales de los 2010?
- ¿Se pueden obtener respuestas que permitan tener una interpretación de política pública?
- Metodología de descomposiciones: caracteriza los cambios o las brechas en indicadores de la distribución dividiéndolos en la contribución de las características y de las remuneraciones a estas
- Limitaciones debido a fuertes supuestos de identificación
- Las regresiones RIF nos proveen una forma computacionalmente simple de llevar a cabo la descomposición

Descomposición Agregada

- Consideremos Δ_O^ν , la brecha total observada en un indicador cualquiera de la distribución ν entre $g = A, B$
 - A y B pueden ser dos grupos (genero, afiliación sindical), momentos en el tiempo, países, etc. mutuamente excluyentes
 - El indicador ν puede ser la media, los cuantiles, el Gini, etc.
- Es posible descomponer dicha brecha observada en:

$$\begin{aligned}\Delta_O^\nu &= \nu(F_{Y_B|D_B}) - \nu(F_{Y_A|D_A}) \\ &= [\nu(F_{Y_B|D_B}) - \nu(F_{Y_A^C:X=X|D_B})] + [\nu(F_{Y_A^C:X=X|D_B}) - \nu(F_{Y_A|D_A})] \\ &= \Delta_S^\nu + \Delta_X^\nu\end{aligned}$$

- Δ_X^ν : “efecto composición”, porción de la brecha atribuible a las diferencias en las características observadas de uno y otro grupo
- Δ_S^ν : “efecto estructura”, diferencia en el pago condicional al conjunto de características de los trabajadores

Contrafactual y supuestos de identificación

- **Contrafactual**

- Se reponderan las características del grupo A para que sean similares a las de B en cada punto de la distribución. Enfoque no paramétrico (DiNardo *et al.*, 1996)
- Similar a *propensity score* pero más allá de la media
- La distribución contrafactual refleja cómo las características del grupo B se remunerarían con la estructura de salarios del grupo A

- **Supuestos de identificación**

- 1 **Independencia condicional:** la distribución de los determinantes no observables del *outcome* (ej. salario) es la misma en los grupos A y B condicional a un vector de características observables
- 2 **Soporte común:** no hay un valor de una característica observable que solo se observe entre individuos en el Grupo A o B
- 3 **Enfoque de equilibrio parcial**

¿Cómo estimamos estas brechas en indicadores?

- El enfoque original, propuesto por Oaxaca (1973) y Blinder (1973), estimaba diferencias salariales entre grupos **en la media**
 - Se puede estimar fácilmente mediante esperanzas condicionales, entonces MCO hace un buen trabajo
 - Para ν distintos de la media no es tan obvio
- Las regresiones RIF, propuestas por Firpo *et al.* (2009), proveen una forma fácil de computar los ν y, combinadas con reponderaciones, permiten calcular los indicadores de la distribución contrafactual
- Asimismo, permiten calcular la contribución de cada covariable al efecto composición y estructura (Firpo *et al.*, 2018)

Regresiones RIF

- Función de influencia: la $IF(y, F, \nu)$ mide la sensibilidad de ν a *outliers*
- Versión centrada de la IF (RIF): $RIF(y, F, \nu) = \nu(F) + IF(y, F, \nu)$
- Propiedad clave de la RIF: $E[RIF(y, F, \nu)] = \nu(F)$
- Entonces aplicando la LEI a la RIF: $E\{E[RIF(y, F, \nu)|X]\} = \nu(F)$
- Así, es posible estimar los $\nu(F)$ de Δ_X^ν y Δ_S^ν suponiendo que la esp. condicional de $RIF(y, F, \nu)$ puede modelarse como una función lineal de las covariables (no es obvio, ej. el Gini es altamente no lineal):

$$E[RIF(y, F, \nu|X)] = X'\gamma$$

- Similar a una regresión “clásica” pero se reemplaza la variable dependiente por la RIF del estadístico distributivo de interés
- Se estiman 3 grupos de parámetros γ por MCO: para la distribución de A, para la de B y para la contrafactual

Intuición, ventajas y desventajas

- Los parámetros calculados utilizando regresiones RIF miden el efecto parcial de un pequeño corrimiento en la distribución de covariables en el estadístico distributivo de interés (ej. cuantil 20)
- Trade-off:
 - Ventaja de usar regresiones RIF en una descomposición: proporciona una aproximación lineal de funciones altamente no lineales (Gini)
 - Costo: el impacto de los cambios en la distribución de covariables en estadísticos no lineales puede ser mal aproximado por las regresiones RIF (la metodología permite cuantificar el error de aproximación)
- Problemas:
 - 1 Cambio de resultados según qué grupo base se elija en variables categóricas
 - 2 *Path-dependence* de qué grupo se elija para A y B
- ¿Errores estándar?: Bootstrap!

Descomposición detallada

- Aprovechando el modelado lineal de $E[RIF(y, F, \nu|X)]$, es posible descomponer el efecto estructura y composición en el aporte individual de las k -ésimas covariables disponibles
- Esto es posible gracias a que cada efecto es una combinación lineal de parámetros (γ) y características (x)

$$\Delta_S^\nu = \sum_{k=1}^K E[X^k | D_B = 1](\gamma_{B,k}^\nu - \gamma_{C,k}^\nu)$$

$$\Delta_X^\nu = \sum_{k=1}^K (E[X^k | D_B = 1] - E[X^k | D_B = 0])\gamma_{A,k}^\nu + R^\nu$$

- $R^\nu = E[X | D_B = 1](\gamma_C^\nu - \gamma_A^\nu)$ es el error de aproximación de estimar con una especificación lineal, potencialmente incorrecta, el valor esperado de la RIF condicional en X

Regresión por cuantiles no condicionales

- Cuando el objeto de interés son los cuantiles de la distribución no condicional (ej. distribución salarial), las regresiones RIF permiten estudiarlos
- Esto es, la regresión RIF del cuantil no condicional deseado, la denominada *Unconditional Quantile Regression* (UQR)
- Los parámetros de la UQR corresponden al efecto sobre cada cuantil de la distribución no condicional del desplazamiento infinitesimal en la distribución de regresores
 - Por ejemplo, se puede estudiar el efecto sobre los cuantiles de la distribución salarial (no condicional) de un aumento infinitesimal en la tasa de afiliación sindical, dejando el resto de las características constantes

Convenio Colectivo, Sindicatos y Dispersión Salarial: Evidencia de Argentina (Lombardo, Martinez-Correa, 2019)

- El análisis de la desigualdad salarial en América Latina se ha centrado en canales tradicionales (SBTC o comercio internacional)
- En Argentina, los convenios colectivos (CCT) son la principal institución que determina los salarios formales
 - Tasas de sindicalización y cobertura de CCT de las más altas de la región (Visser *et al.*, 2015).
 - Mecanismos de extensión a todos los trabajadores del ámbito de representación
 - El salario mínimo influye sólo en el 1.9% de trabajadores formales del sector privado (MTEySS, 2013)
- Limitada evidencia en la región acerca del impacto de los sindicatos sobre la desigualdad por escasez de información
 - EPH no recolecta información sobre sindicalización
 - ¡ENES sí!
- Estudiamos el efecto de los CCT (y los sindicatos) en la brecha salarial de asalariados registrados en Argentina

Ejercicio de descomposición

- Grupos: B (trabajadores regulados por el CCT) y A (no cubiertos)
- Distribución contrafactual: muestra de no regulados se repondera para que sus características se parezcan en cada punto de la distribución a las de los sí comprendidos
- Efecto convenio colectivo: diferencia en la distribución del salario (logs) entre aquellos cubiertos y la distribución contrafactual que surgiría si estos mismos trabajadores no estuvieran protegidos por CCT. Es el efecto estructura (salarial)
- Descomposición: Efecto sólo sobre cubiertos
- UQR: Efecto sobre los trabajadores cubiertos en conjunto
- ¿Supuesto de independencia condicional?

Resultados: brecha a lo largo de la distribución

	Media	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Brecha total	0.194*** (0.025)	0.320*** (0.043)	0.247*** (0.027)	0.187*** (0.022)	0.114*** (0.029)	0.100** (0.048)
Efecto estructura salarial	0.036 (0.025)	0.165*** (0.044)	0.094*** (0.030)	0.042* (0.025)	-0.027 (0.033)	-0.050 (0.051)
Efecto composición	0.158*** (0.020)	0.155*** (0.028)	0.153*** (0.022)	0.145*** (0.023)	0.141*** (0.024)	0.150*** (0.031)

Notas. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Errores estándar entre paréntesis calculados por bootstrap con 500 réplicas.

- No hay efecto de los CCT en la media de la distribución (efecto estructura salarial no significativo)
- El efecto de estar bajo convenio sobre los salarios proviene básicamente de la cola izquierda de la distribución

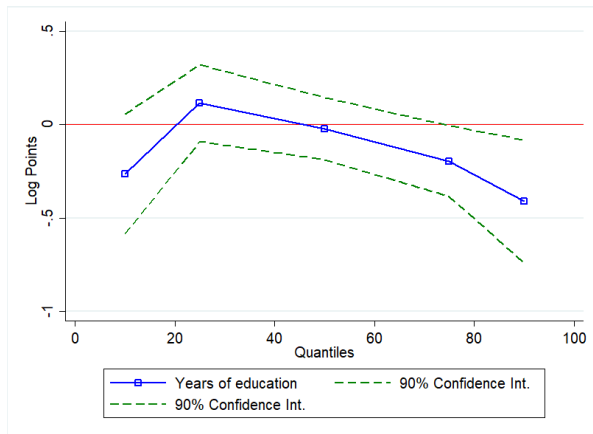
Resultados: brechas en medidas de desigualdad

	Varianza	Q5010	Q9050	Q9010	Gini	Atk(.5)	Atk(1)	Atk(2)
Brecha total	-0.079** (0.034)	-0.078*** (0.018)	-0.035*** (0.012)	-0.142*** (0.027)	-0.015 (0.017)	-0.005 (0.013)	-0.017 (0.019)	-0.039* (0.024)
Efecto estructura salarial	-0.083** (0.037)	-0.057*** (0.019)	-0.027* (0.014)	-0.104*** (0.028)	-0.018 (0.019)	-0.006 (0.014)	-0.019 (0.020)	-0.040* (0.025)
Efecto composición	0.005 (0.018)	-0.021* (0.012)	-0.009 (0.009)	-0.037** (0.018)	0.003 (0.008)	0.001 (0.005)	0.002 (0.008)	0.001 (0.011)

Notas. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Errores estándar entre paréntesis calculados por bootstrap con 500 réplicas.

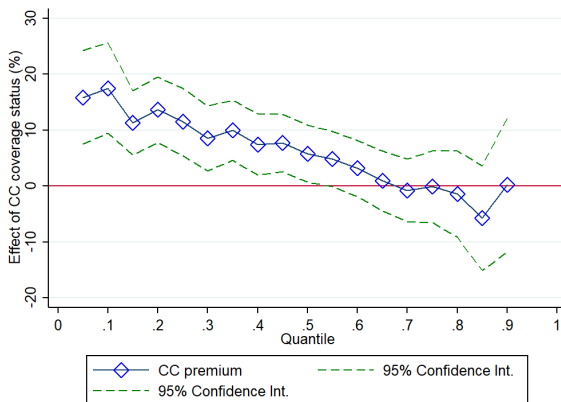
- El efecto estructura se corresponde con una reducción de la varianza de 0.08 puntos log mostrando el efecto igualador de la determinación colectiva de salarios
- Los resultados en los ratios intercuantílicos sugieren que el efecto se concentra en la cola izquierda de la distribución (Q5010)
- Efecto igualador capturado en el Atk(2) (con una función de bienestar con alta aversión por la desigualdad)

Resultados: descomposición detallada



- Retornos a la educación negativos para los trabajadores cubiertos, en relación a los no regulados, en la cola derecha de la distribución salarial

Resultados: UQR



- Un aumento marginal en la proporción de fuerza de trabajo cubierta por convenio colectivo tiene un impacto positivo en los cuantiles (no condicionales) inferiores del ingreso laboral y decreciente

Conclusiones y limitaciones

- Las regresiones RIF, a través de la metodología de descomposiciones y UQR, nos permiten estudiar fenómenos distributivos
 - Descompusimos la brecha salarial observada entre trabajadores cubiertos por CCT y no cubiertos en el aporte general de los CCT (remuneraciones a las covariables) y las características
 - Asimismo, estudiamos el aporte de los años de educación al efecto propio de los convenios colectivos
 - Pudimos estudiar qué ocurría al *conjunto de los trabajadores* al aumentar la tasa de cobertura, *ceteris paribus*
- Limitaciones:
 - Supuesto independencia condicional (no hay mucho que hacer)
 - Efectos de primer orden: incapacidad de ver efecto de CCT en informales
- Primera aproximación al efecto de los sindicatos y la cobertura por CCT en la desigualdad salarial en Argentina

Regresiones RIF

Carlo Lombardo

Economía de la Distribución
Universidad Nacional de La Plata

27 de octubre, 2019

- Farber, H. S., Herbst, D., Kuziemko, I., y Naidu, S. (2018). Unions and inequality over the twentieth century: New evidence from survey data. Technical report, National Bureau of Economic Research.
- Firpo, S., Fortin, N. M., y Lemieux, T. (2009). Unconditional quantile regressions. *Econometrica*, 77(3):953-973.
- Firpo, S., Fortin, N., y Lemieux, T. (2018). Decomposing wage distributions using recentered influence function regressions. *Econometrics*, 6(2):28.
- Fortin, N., Lemieux, T., y Firpo, S. (2011). Decomposition methods in economics. In *Handbook of labor economics*, volume 4, pages 1-102. Elsevier.
- Interesante, notas de D. Autor en su curso de economía laboral: <https://economics.mit.edu/files/15388>

Resultados: brecha a lo largo de la distribución (versión gráfica). Misma interpretación que la tabla

